

# PLC 系列使用手册 (RS485 版)

V1.0



## 前言

欢迎阅读本 PLC 设备使用手册。

PLC（可编程逻辑控制器）作为现代自动化控制系统中不可或缺的关键组件，已成为各行业生产过程中的重要工具。本手册旨在向用户提供关于本设备的详细信息和操作说明，帮助您正确、高效地使用本设备，实现生产过程的自动化控制。在使用本手册前，请务必仔细阅读所有内容，按照说明逐步操作，以确保设备的正常运行和使用安全。

通用型号如果不能满足您的使用要求，可以联系我们帮您订制。

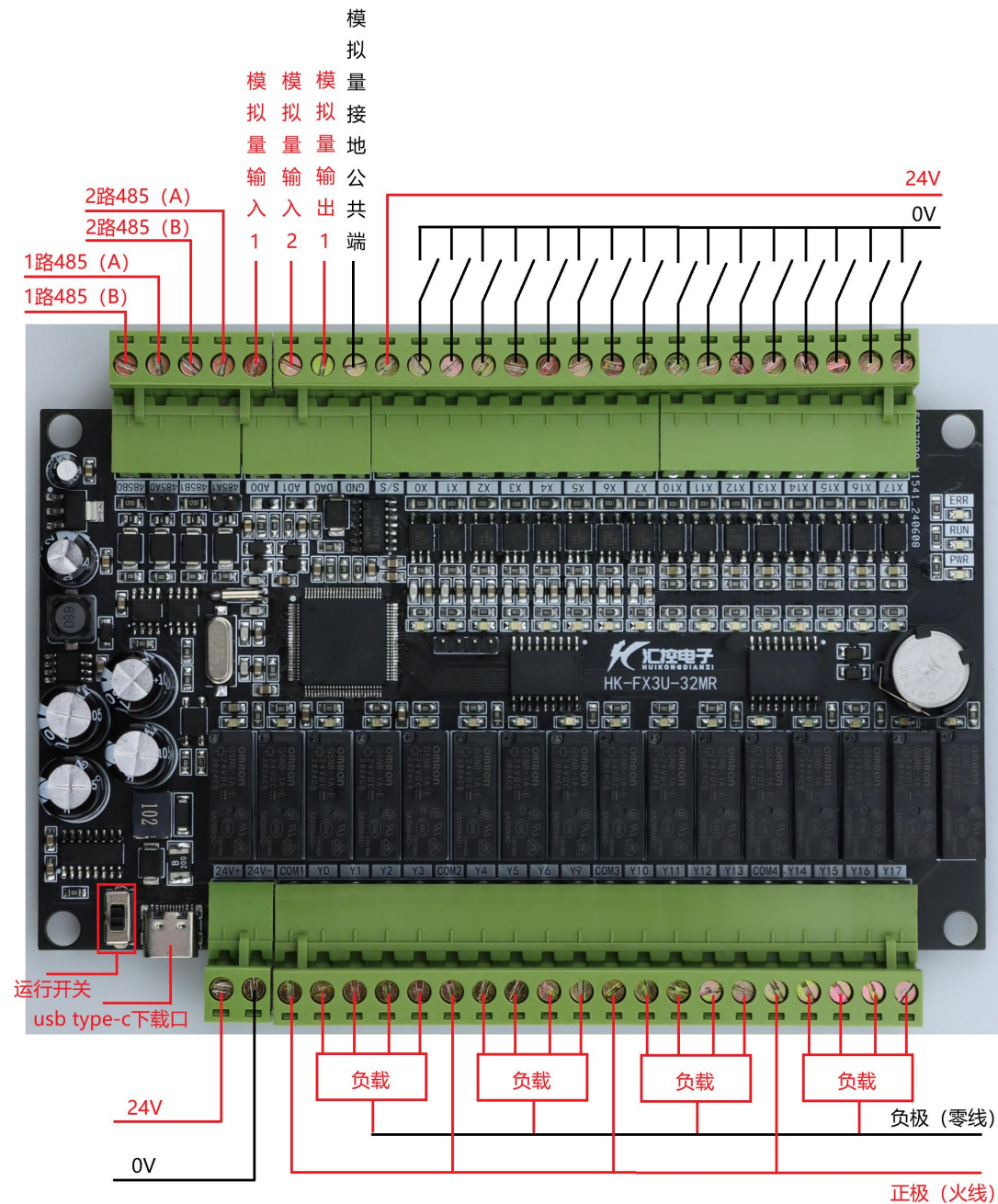
希望本手册能为您工作带来便利，如有任何疑问或需要进一步帮助，请随时联系我们的技术支持团队。感谢您选择我们的产品！

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 前言 .....             | 1  |
| 1 设备规格及接线 .....      | 1  |
| 2 元件范围 .....         | 3  |
| 3 支持指令 .....         | 4  |
| 4 模拟量输入输出说明 .....    | 5  |
| 5 通讯说明(RS485) .....  | 6  |
| 5.1 485 寄存器定义 .....  | 6  |
| 5.2 485 通讯格式设置 ..... | 6  |
| 6 脉冲高速计数说明 .....     | 9  |
| 支持的高速计数器列表 .....     | 9  |
| 7 程序加密说明 .....       | 9  |
| 8 PID 指令说明 .....     | 10 |
| 9 公司信息 .....         | 11 |

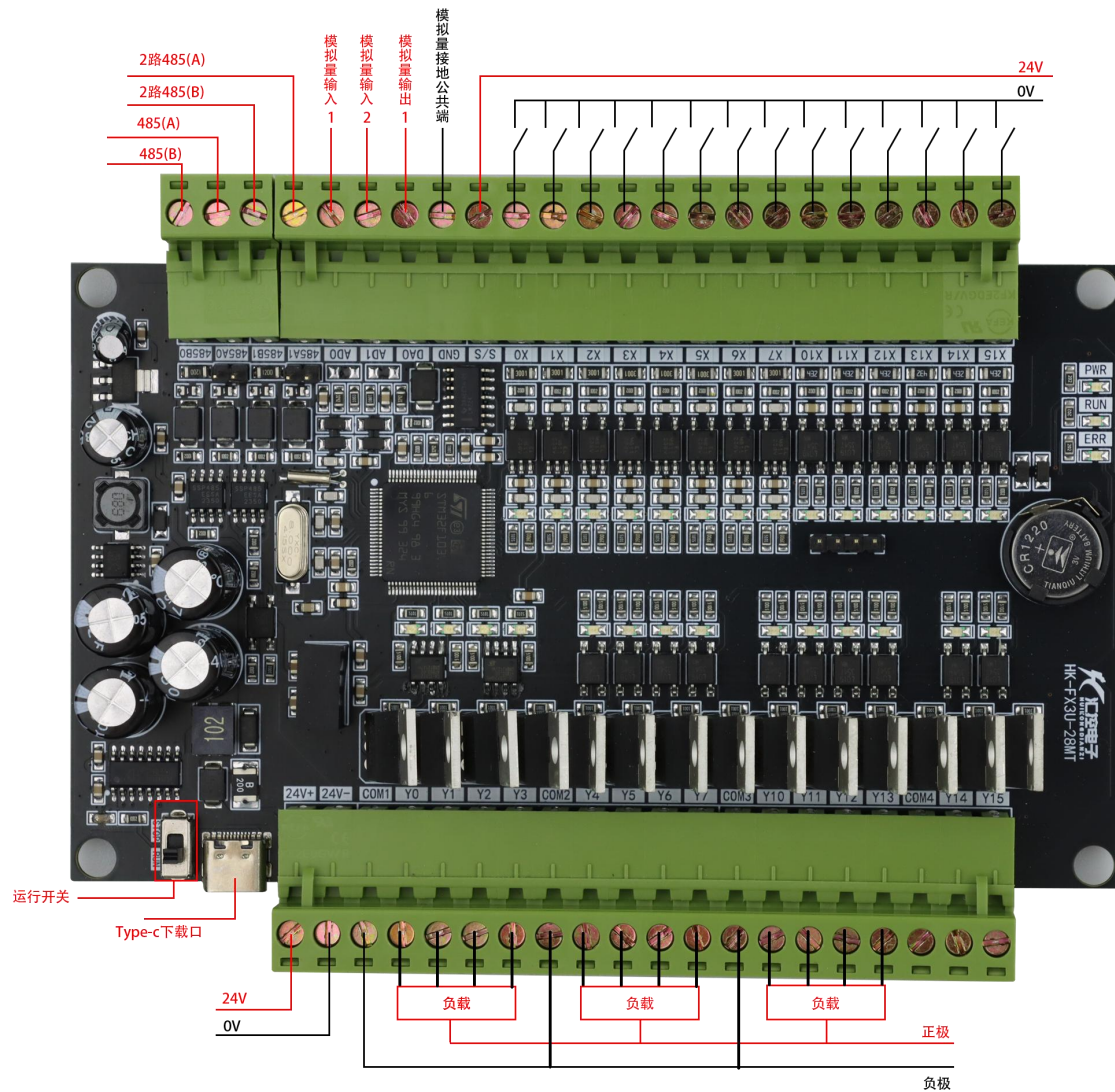
# 1 设备规格及接线

## 继电器输出



(注：继电器输出可控制 AC 交流（220V）和 DC 直流，5A 以内 )

## 晶体管输出



(注：晶体管为直流 NPN 输出（3A 以内），请勿接交流 220V. )

## 2 元件范围

| PLC 类型<br>元件类型 | FX3U                                                                                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 状态继电器 S        | S0 ~ S511 (常用)<br>S512 ~ S911 (断电保持)                                                                                                  |
| 输入 X           | X0 ~ X128                                                                                                                             |
| 输出 Y           | Y0 ~ Y128 (Y0, Y1 支持 50k 脉冲输出)                                                                                                        |
| 中间继电器 M        | M0 ~ M511 (常用)<br>M512 ~ M1535 (断电保持)                                                                                                 |
| 定时器 T          | T0 ~ T199 (100ms)<br>T200 ~ T245 (10ms)<br>T246 ~ T249 (1ms 累计型)<br>T250 ~ T255 (100ms 累计型)<br>T256 ~ T511 (1ms)                      |
| 计数器 C          | C0 ~ C99 (常用)<br>C100 ~ C199 (断电保持)<br>C200 ~ C255 (32 位断电保持)                                                                         |
| 寄存器 D. V. Z    | D0 ~ D199 (常用)<br>D200 ~ D599 (断电保持)<br>D600 ~ D7999 (常用)<br>D8000 ~ D8150 (特殊用断电保持)<br>D8151 ~ D8511<br>V0 ~ V7 (变址)<br>Z0 ~ Z7 (变址) |
| 嵌套指针           | N0 ~ N7 (主控用)<br>P0 ~ P127 (跳转, 子程序用)<br>I000 ~ I500 (下降沿中断)<br>I001 ~ I501 (上升沿中断)<br>I6XX ~ I8XX (定时器中断)<br>I10 ~ I60 (高速计数中断)      |

### 3 支持指令

| 类别   | 指令   | 功能          | 类别     | 指令   | 功能           |
|------|------|-------------|--------|------|--------------|
| 基本指令 | LD   | 运行开始常开      | 传送与交换  | CMP  | 比较           |
|      | LDI  | 运算开始常闭      |        | ZCP  | 区间比较         |
|      | LDP  | 上升沿         |        | MOV  | 数据传送         |
|      | LDF  | 下降沿         |        | SMOV | 位移动          |
|      | AND  | 串联常开        |        | FMOV | 多点传送         |
|      | ANI  | 串联常闭        |        | XCH  | 交换           |
|      | ANDP | 串联上升沿       |        | BCD  | BCD 转换       |
|      | ANDF | 串联下降沿       |        | BIN  | BIN 转换       |
|      | OR   | 并联常开        |        | CML  | 反转传送         |
|      | ORI  | 并联常闭        | 四则逻辑运算 | ADD  | 加法运算         |
|      | ORP  | 并联上升沿       |        | SUB  | 减法运算         |
|      | ORF  | 并联下降沿       |        | MUL  | 乘法运算         |
|      | ANB  | 回路块之间串联     |        | DIV  | 除法运算         |
|      | ORB  | 回路块之间并联     |        | INC  | 自加一          |
|      | MPS  | 压入堆栈        |        | DEC  | 自减一          |
|      | MRD  | 读取堆栈        |        | WAND | 逻辑与          |
|      | MPP  | 弹出堆栈        |        | WOR  | 逻辑或          |
|      | OUT  | 线圈输出        |        | WXOR | 逻辑异或         |
|      | SET  | 线圈置位        |        | NEG  | 补码           |
| 程序流程 | RST  | 线圈复位        | 循环与位移  | ROR  | 循环右移         |
|      | PLS  | 线圈上升沿输出     |        | ROL  | 循环左移         |
|      | PLF  | 线圈下降沿输出     |        | RCR  | 带进位循环右移      |
|      | MC   | 公共串连接点用线圈指令 |        | RCL  | 带进位循环左移      |
|      | MCR  | 公共接点解除指令    |        | SFTR | 位右移          |
|      | CJ   | 条件跳转        |        | SFTL | 位左移          |
|      | CALL | 子程序调用       |        | WSFR | 字右移          |
|      | SRET | 子程序返回       |        | WSFL | 字左移          |
|      | IRET | 中断返回        |        | SFWR | 位移写入         |
|      | EI   | 允许中断        |        | SFRD | 位移读出         |
| 数据   | DI   | 禁止中断        | 高速处理   | MTR  | 矩阵输入         |
|      | FEND | 主程序结束       |        | HSCS | 比较置位（高速计数器用） |
|      | FOR  | 循环范围的开始     |        | SPD  | 脉冲密度         |
|      | NEXT | 循环范围的结束     |        | PLSY | 脉冲输出         |
|      | WDT  | 看门狗定时器      |        | PLSR | 带加减速脉冲输出     |
|      | ZRST | 批量复位        |        | PWM  | 脉宽调制         |
|      | DECO | 译码          |        | ECMP | 2 进制浮点数比较    |
|      |      |             | 浮      |      |              |



|      |       |                |        |      |                |
|------|-------|----------------|--------|------|----------------|
| 处理   | ENCO  | 编码             | 点数运算   | EZCP | 2 进制浮点数区间比较    |
|      | SUM   | ON 位数          |        | EMOV | 2 进制浮点数数据传送    |
|      | BON   | ON 位的判定        |        | EBCD | 2 进制浮点→10 进制浮点 |
|      | MEAN  | 平均值            |        | EBIN | 10 进制浮点→2 进制浮点 |
|      | SQR   | 开方运算           |        | EADD | 2 进制浮点数加法运算    |
|      | FLT   | 整数转 2 进制浮点数    |        | ESUB | 2 进制浮点数减法运算    |
|      | SWAP  | 高低字节互换         |        | EMUL | 2 进制浮点数乘法运算    |
| 方便指令 | SER   | 数据检索           | 定位控制   | EDIV | 2 进制浮点数除法运算    |
|      | ABSD  | 凸轮控制绝对方式       |        | ESQR | 2 进制浮点数开方运算    |
|      | INCD  | 凸轮控制相对方式       |        | INT  | 2 进制浮点数→BIN 整数 |
|      | TTMR  | 示教定时器          |        | SIN  | 2 进制浮点数 SIN 运算 |
|      | STMR  | 特殊定时器          |        | COS  | 2 进制浮点数 COS 运算 |
|      | ALT   | 交替输出           |        | TAN  | 2 进制浮点数 TAN 运算 |
|      | RAMP  | 斜坡信号           |        | ZRN  | 原点回归           |
| 外设   | RS    | 串行数据传输         | 时钟运算指令 | PLSV | 可变速脉冲输出        |
|      | ADPRW | MODBUS 读出和写入   |        | DRVI | 相对定位           |
|      | ASCI  | ASCII 数据转换     |        | DRVA | 绝对定位           |
|      | HEX   | HEX 数据转换       |        | TCMP | 时钟数据比较         |
|      | PID   | PID 运算         |        | TZCP | 时钟数据区间比较       |
|      | SEGD  | 7 段解码器         |        | TADD | 时钟数据加法运算       |
|      | GRY   | 格雷码转换          |        | TSUB | 时钟数据减法运算       |
| 点比较  | GBIN  | 格雷码逆转换         |        | TRD  | 读出时钟数据         |
|      | LD    | =、>、<、<>、<=、>= |        | TWR  | 写入时钟数据         |
|      | AND   | =、>、<、<>、<=、>= |        | hour | 计时表            |
|      | OR    | =、>、<、<>、<=、>= |        | CRC  | CRC 运算         |

## 4 模拟量输入输出说明

注：模拟量输入输出精度 12 位。

模拟量输入采集范围（0 ~ 10V）对应范围（0 ~ 4095）。

模拟量输出范围（0 ~ 10V）对应范围（0 ~ 4095）。

模拟量输入（1~4 路）：寄存器直接显示数值 D8030（AD0）~ D8033（AD3）

模拟量输出（1~2 路）：寄存器直接写入数值 D8050（DA0）~ D8051（DA1）

例如：1 路输出 5V （5 / 10 \* 4095 = 2047）





## 5 通讯说明(RS485)

### 5.1 485 寄存器定义

|                                 | 一路 485 | 二路 485 |
|---------------------------------|--------|--------|
| MODBUS 通讯格式设置<br>(详细设置如 5.2 所示) | D8120  | D8400  |
| MODBUS 通讯地址<br>(初始址为 1)         | D8121  |        |
| 通讯超时设定<br>(ms)                  | D8129  |        |

### 5.2 485 通讯格式设置

| 位号                  | 含义    | 描述                                                                                                                                    |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bit0                | 数据长度  | 0:7 位 1:8 位                                                                                                                           |
| Bit2、Bit1           | 校验方式  | 00: 无校验 01: 奇校验 11: 偶校验                                                                                                               |
| Bit3                | 停止位   | 0: 1 位 1: 2 位                                                                                                                         |
| Bit7、Bit6、Bit5、Bit4 | 波特率   | 0001: 300 0111: 4800 1011: 56000<br>0100: 600 1000: 9600 1100: 57600<br>0101: 1200 1001: 19200 1101: 115200<br>0110: 2400 1010: 38400 |
| Bit8                | 报头    | 0: 无<br>1: 有[仅 RS, D8124]                                                                                                             |
| Bit9                | 报尾    | 0: 无<br>1: 有[仅 RS, D8125]                                                                                                             |
| Bit12、Bit11、Bit10   | 预留    |                                                                                                                                       |
| Bit13               | 和校验   | 0: 不附加<br>1: 附加 (仅 RS)                                                                                                                |
| Bit14               | 协议    | 0: 专用协议(MODBUS)<br>1: 无协议(RS)                                                                                                         |
| Bit15               | 主从机设置 | 0: 从机 (仅 MODBUS)<br>1: 主机                                                                                                             |

485 通讯可以使用 RS 或 ADPRW 指令。

**注:** RS (485) 与 ADPRW (485) 不可以同时使用, 只能选其一。

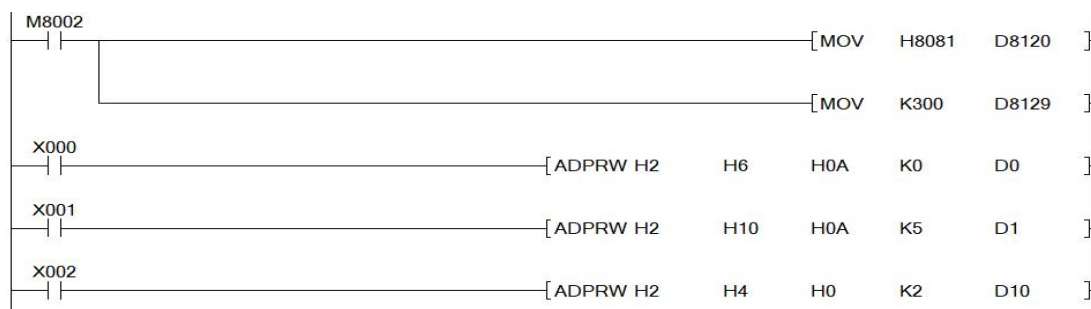
MODBUS RTU 通讯建议使用 ADPRW 专用指令。

使用 ADPRW 指令时, 如果 1 路 485 为主机模式, 默认 1 路发送数据。如果 1 路 485 为从机模式, 2 路 485 为主机模式, 则为 2 路发送数据。

1 路 2 路均可设置主从模式。

若修改完成后, 通讯不成功, 断电重启即可。

ADPRW 指令通讯代码例子（一路 485 主机模式）：



**注：从机模式把 H8081 改为 H81 即可。**

其中，H8081 对应 bit 位数据为 1000 0000 1000 0001 代表主机模式，MODBUS 通讯，9600 波特率，1 停止位，无校验，8 数据位。

MOV K300 D8129 代表超时时间设置为 300ms。

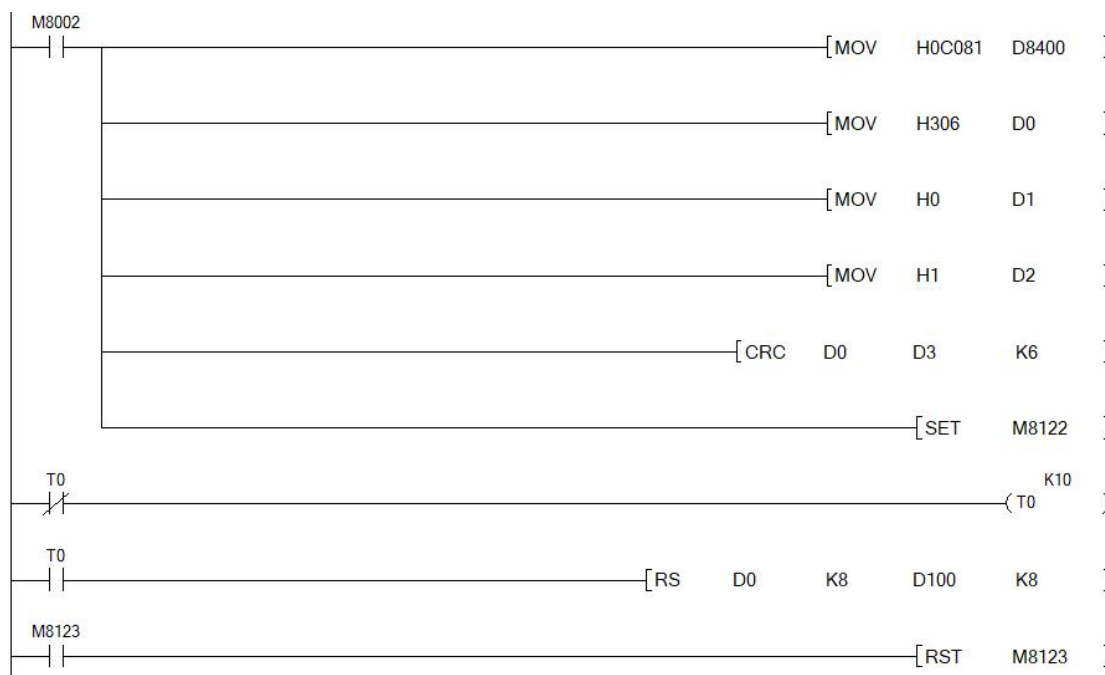
ADPRW H2 H6 H0A K0 D0 其中 H2 为从站号，H6 为 MODBUS 功能码，H0A 为对应寄存器地址，K0 代表操作多少个寄存器（H6 为写单个寄存器，所以这里默认为 K0），D0 是用来储存发送或者返回的信息的本地寄存器地址。

ADPRW H2 H10 H0A K5 D1 意思是把从 D1 开始的 5 个寄存器数据，分别写到对应的开始地址，往后的 5 个地址内。

**MODBUS 通讯地址表**

|                  | MODBUS 地址       |               | 状态继电器（可读可写）   | 输入继电器（只读）     |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | 十六进制（位）         | 十进制（位）        |               |               |
| 位<br>软<br>元<br>件 | 0x0 ~ 0x3E7     | 0 ~ 999       | S0 ~ S999     | --            |
|                  | 0x500 ~ 0x5B7   | 1280 ~ 1463   | Y0 ~ Y183     | --            |
|                  | 0x600 ~ 0x6FF   | 1536 ~ 1791   | T0 ~ T255     | --            |
|                  | 0x700 ~ 0x7FF   | 1792 ~ 2047   | T256 ~ T511   | --            |
|                  | 0x800 ~ 0xDFF   | 2048 ~ 3583   | M0 ~ M1535    | --            |
|                  | 0xE00 ~ 0xEFF   | 3584 ~ 3839   | C0 ~ C255     | --            |
|                  | 0xF00 ~ 0xFFF   | 3840 ~ 4095   | M8000 ~ M8255 | --            |
|                  | 0x2800 ~ 0x2DFF | 10240 ~ 11775 | M1536 ~ M3071 | --            |
|                  | 0x400 ~ 0x4BF   | 1024 ~ 1215   | --            | X0 ~ X191     |
|                  |                 |               |               |               |
| 字<br>软<br>元<br>件 | MODBUS 地址       |               | 输入寄存器（只读）     | 保持寄存器（可读可写）   |
|                  | 十六进制（2 字节）      | 十进制（2 字节）     |               |               |
|                  | 0x500 ~ 0x5FF   | 1280 ~ 1535   | --            | C0 ~ C199     |
|                  | 0x600 ~ 0x66E   | 1536 ~ 1646   | --            | C200 ~ C255   |
|                  | 0x800 ~ 0x900   | 2048 ~ 2304   | --            | T0 ~ T255     |
|                  | 0xC00 ~ 0xDFF   | 3072 ~ 3583   | --            | D8000 ~ D8511 |
|                  | 0x1000 ~ 0x13E7 | 4096 ~ 5095   | --            | D0 ~ D999     |
|                  | 0x13E8 ~ 0x2F40 | 5096 ~ 12096  | --            | D1000 ~ D7999 |
|                  | 0x2F45 ~ 0x3044 | 12101 ~ 12356 | --            | T256 ~ T511   |

RS 指令通讯代码例子：



其中 HC081 对应 bit 位数据为 1100 0000 1000 0001 代表主机模式，无协议通讯，9600 波特率，1 停止位，无校验，8 数据位。

发送的数据为 03 06 00 00 00 01 xx xx（后两位为 CRC 校验），m8122 为发送请求，m8123 为通讯结束标志。

RS D0 K8 D100 K8 代表发送从 D0 开始的 8 个字节数据，接收到的数据储存在 D100 开始的寄存器里，接收到的数据限定在 8 字节。

### RS 通讯相关软元件

- M8063 串行通信出错
- M8121 发送等待标志
- M8122 发送请求
- M8123 接收结束标志
- M8124 载波的检测标志
- M8409 超时的判断标志
- M8161 8 位处理模式
- D8120 通信格式的设定
- D8122 发送数据的剩余点数
- D8123 接收点数的监控
- D8124 报头
- D8125 报尾
- D8129 超时时间的设定
- D8063 串行通信出错 1 的错误代码编号

## 6 脉冲高速计数说明

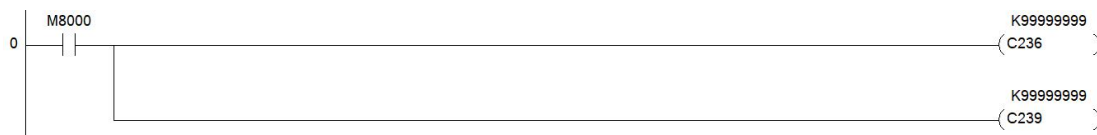
支持的高速计数器列表

|           | 计数器<br>编号 | 输入端子 |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|-----------|------|----|----|----|----|----|----|----|
|           |           | X0   | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 |
| 单相<br>单计数 | C235      | U    |    |    |    |    |    |    |    |
|           | C236      |      | U  |    |    |    |    |    |    |
|           | C237      |      |    | U  |    |    |    |    |    |
|           | C238      |      |    |    | U  |    |    |    |    |
|           | C239      |      |    |    |    | U  |    |    |    |
|           | C240      |      |    |    |    |    | U  |    |    |
| 双相<br>双计数 | C251      | A    | B  |    |    |    |    |    |    |
|           | C253      |      |    |    | A  | B  |    |    |    |
|           | C255      |      |    |    |    |    |    | A  | B  |

注：输入 x 在使用期间不能重复使用。  
 最高支持 100k 输入。

双相双计数 4 倍计数开关为 M8198。

使用高速计数时，需将对应的计数器以 plc 代码形式接通。如下：



输出数值随意。

## 7 程序加密说明

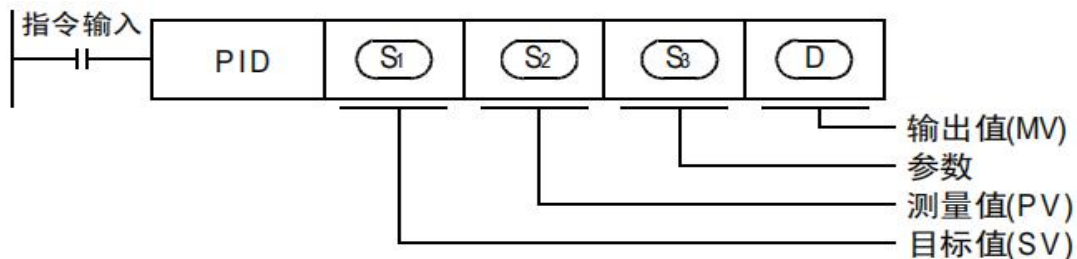
**普通加密：**菜单选择在线——>口令/关键字——>登录/更改密码——>关键字保护选择 8 位——>输入两次密码点击执行，提示成功即设置成功。

（注：设置密码后需凭借密码才能读取或下载程序，普通加密可以取消密码——>口令/关键字——>取消——>输入正确密码后取消）

**忘记密码：**菜单选择在线——>PLC 存储器操作——>PLC 存储器删除，方可删除密码，同时 PLC 程序也一并删除。

**超级加密：**在普通加密基础上，把密码设置成 12345678 后，密码将不可被修改，无法下载程序和读取程序，只能通过在线——>PLC 存储器操作——>PLC 存储器删除将程序密码一起删除。

## 8 PID 指令说明



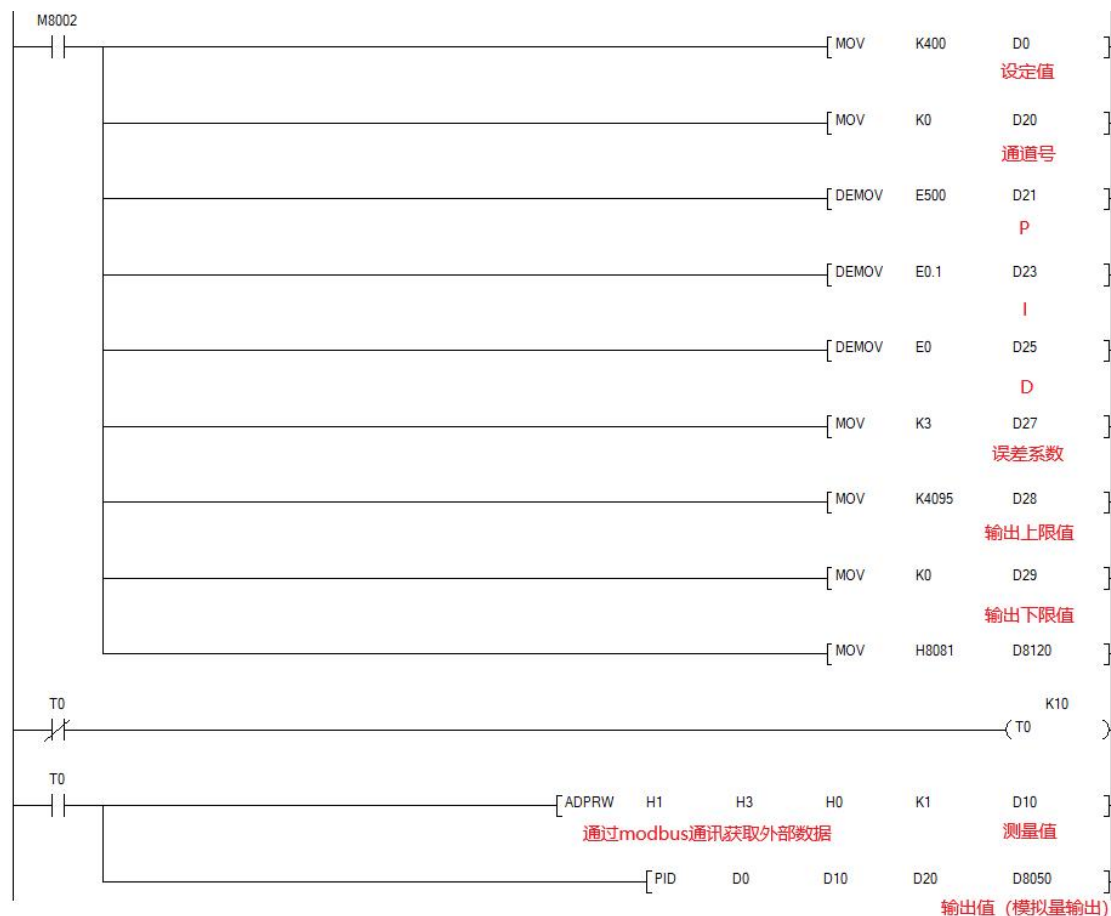
S1: 目标值

S2: 测量值（反馈值）

S3: PID 控制参数，占用从 S3 开始的 10 个连续寄存器，S3 为 PID 通道号（可设置值 0~4，用于同时进行多个 PID 计算），S3+1, S3+2 为比例系数 KP（浮点数），S3+3, S3+4 为积分系数 KI（浮点数），S3+5, S3+6 为微分系数 KD（浮点数），S3+7 为误差系数 KE（只有误差大于此值，PID 才进行计算），S3+8 为输出上限值 PMAX，S3+9 为输出下限值 PMIN。

D: 输出值

PID 代码案例：



## 9 公司信息

汇控电子（东莞）有限公司是一家专注于研发、生产及销售工业自动化产品和提供自动化解决方案的高新技术企业。汇控电子掌握行业领先的“检测与控制”技术，利用我们多年的经验，以及对自动化现场的深刻理解，不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。

公司技术和研发实力雄厚，硬件电路设计、软件开发及通讯技术专家和研发人员占比 40%以上，拥有 50 多项专利和软件著作权成果及 10 多个产品系列。目前主要的产品系列有数字量输入输出、模拟量输入输出、温度/湿度采集、交流采集、脉冲输入输出、数码管显示屏、接口转换等系列。广泛应用于电力系统、智能交通、工业自动化、物联网、矿产能源、安防系统和智能家居等领域，积累了大量成功经验，是国内领先的工业自动化产品与解决方案提供商。

公司联系信息如下：

- 名称：汇控电子（东莞）有限公司
- 地址：广东省东莞市东城街道东城光明新村二路 4 号 1 栋 113 室
- 电话：0769-22331829
- 技术支持：13873503742
- 业务资讯：18922977716
- 邮箱：383492028@qq.com
- 淘宝：<https://m.tb.cn/h.5Sv90f5>

# 谢谢！